Calcul numérique

Puissances (a et b non nuls, n et m entiers)

- $a^n \times a^m = a^{n+m}$ $2^3 \times 2^4 = 2^7$
- $a^n \div a^m = a^{n-m}$ $10^5 \div 10^2 = 10^3$
- $(a^n)^m = a^{n \times m}$ $(5^2)^3 = 5^6$
- $(a \times b)^n = a^n \times b^n$
- $a^0 = 1$ et $a^{-n} = 1/a^n$ $10^{-3} = 0{,}001$
- Attention : $(-3)^2 = 9$ mais $-3^2 = -9$.

Notation scientifique

Un nombre s'écrit $a \times 10^n$ avec $1 \leq a < 10$.

$45\,000 = 4{,}5 \times 10^4$ $0{,}000\,32 = 3{,}2 \times 10^{-4}$

La Côte d'Ivoire compte environ 30 000 000 d'habitants, soit 3×10^7.

Fractions

- Additionner : même dénominateur d'abord. $2/3 + 1/4 = 8/12 + 3/12 = 11/12$
- Multiplier : numérateurs entre eux, dénominateurs entre eux.
- Diviser : multiplier par l'inverse. $(3/5) \div (9/10) = (3/5) \times (10/9) = 30/45 = 2/3$
- Toujours simplifier le résultat.

Ordre et inégalités

- Ajouter ou retrancher un même nombre conserve l'ordre.
- Multiplier ou diviser par un nombre POSITIF conserve l'ordre.
- Multiplier ou diviser par un nombre NÉGATIF change le sens de l'inégalité.
  Si $a < b$ alors $-2a > -2b$.
- On peut additionner des encadrements membre à membre :
  si $2 < x < 3$ et $1 < y < 4$, alors $3 < x + y < 7$.

Valeurs approchées

- Encadrement : $1{,}41 < \sqrt{2} < 1{,}42$ est un encadrement d'amplitude 0,01.
- Troncature : on coupe. Troncature au millième de 2,718 28 : 2,718.
- Arrondi : on regarde le chiffre suivant (5 ou plus, on augmente). Arrondi au centième de 3,146 : 3,15.

Pièges à éviter

- $2^3 \times 2^4$ ne donne pas 2^{12} : on additionne les exposants.
- 45×10^3 n'est pas une notation scientifique, car 45 n'est pas entre 1 et 10.

Teste-toi

1. La notation scientifique de 0,000 32 est :

A. $3{,}2 \times 10^{-4}$
B. $3{,}2 \times 10^{-3}$
C. 32×10^{-5}
D. $3{,}2 \times 10^4$

2. -3^2 est égal à :

A. -9
B. 9
C. 6
D. -6

3. $(5^2)^3$ est égal à :

A. 5^9
B. 5^8
C. 5^5
D. 5^6

4. 2/3 + 1/4 est égal à :

A. 2/12
B. 3/12
C. 3/7
D. 11/12

Corrigé

1. A : On déplace la virgule de 4 rangs vers la droite pour obtenir 3,2 : l'exposant est -4.
2. A : Le carré porte seulement sur 3 : $-3^2 = -(3 \times 3) = -9$. Avec des parenthèses, $(-3)^2 = 9$.
3. D : Puissance d'une puissance : on multiplie les exposants, $2 \times 3 = 6$.
4. D : On met au même dénominateur 12 : 8/12 + 3/12 = 11/12. On n'additionne jamais les dénominateurs.